

Agência BD Viagens

Descrição do Universo de Discurso (UdD)

O Sistema de Informação (SI) modelado representa uma plataforma de e-commerce de uma agência de viagens: BD Viagens. O sistema visa gerenciar o cadastro de clientes, a montagem de carrinhos de compras e a montagem de pedidos que envolvem a contratação de serviços, tais como diárias de hotéis, voos e pacotes de viagens previamente estruturados.

Na plataforma, um **cliente** cadastrado pode criar um ou mais **carrinhos** de compras, adicionando itens de seu interesse (**hospedagens**, **pacotes** ou **voos**). Para isso, o sistema gerencia os itens do carrinho através das tabelas com prefixo "**Item_**", permitindo que o usuário adicione múltiplos pacotes, diárias de hotéis e viagens antes de fechar a compra. No caso de pacotes, eles representam ofertas fechadas que vinculam uma cidade de destino, uma duração em dias, uma opção de hotel e rotas de voos predefinidas de ida e volta.

Para a compra de transporte aéreo avulso, escolhe-se os pontos de origem e destino com suas datas correspondentes, a plataforma então exibe todas viagens disponíveis e, sobre essas viagens, podem ainda ser aplicados uma variedade de filtros a gosto do cliente. O sistema modela viagens através de separação de rotas estáticas com eventos concretos de voo, de modo onde um mesmo voo pode estar sendo utilizado para compor diferentes itinerários.

Quando o cliente decide fechar a compra, o carrinho é convertido em um **pedido**, onde são registrados: a data da venda, o valor total, o cliente, o método de pagamento (PIX, boleto ou cartão de crédito) e o status atual da transação (pago, pendente ou cancelado).

Simplificações adotadas

- Gestão de disponibilidade dos hotéis: assume-se que, uma vez que o hotel esteja cadastrado, ele sempre possuirá disponibilidade para a reserva.
- Datas das viagens: os voos têm datas, mas como não teremos uma verificação de que as datas dos voos devem fazer sentido em relação às datas dos hotéis e às datas dos pacotes, assumimos que os itens nos carrinhos correspondem com as datas dos voos.
- Pacotes: os pacotes são imutáveis.
- Hotéis: não existe mais de um tipo de quarto disponível em cada hotel.
- Serviços aéreos: não existe opções de serviços ou qualquer modelagem de dados quanto à bagagens, tarifa reembolsável e preocupações fora dos voos.
- Informações da passagem: não é possível escolher ao comprar uma passagem nem o número do assento, grupo de embarque ou serviços de voo
- Cadastro: os registros de usuários são extremamente simplificados, não contendo email, senha, ou validações de segurança

Requisitos informacionais

- Deve ser possível registrar e manter as informações cadastrais dos clientes, incluindo CPF, nome e data de nascimento.
- Deve ser possível cadastrar os passageiros vinculados a uma passagem, controlando dados específicos como o número do passaporte.
- Deve ser possível consultar hotéis disponíveis filtrando por cidade, preço da diária e capacidade máxima de pessoas por quarto.
- Deve ser possível consultar os pacotes de viagem cadastrados, permitindo filtros por destino (cidade), categoria (ex: "baixo custo", "romântico", "aventura"), preço total, hotel e duração em dias.
- Deve ser possível registrar a abertura de carrinhos de compras associados a um cliente específico para organizar os itens selecionados antes de realizar um pedido.
- Deve ser possível registrar um pedido de compra a partir de um carrinho, juntando a data da transação, o valor total calculado, o cliente comprador, o status da compra e a forma de pagamento.
- Deve ser possível atualizar e consultar o status do pedido (se está pendente, pago ou cancelado).
- Deve ser possível consultar o histórico de compras efetuadas por um cliente específico, detalhando quais produtos (hotéis, pacotes ou viagens) foram adquiridos naquele pedido.
- Deve ser possível associar múltiplos itens (pacotes, hotéis e viagens) a um único carrinho de compras.
- Deve ser possível comprar passagens de ida e volta na mesma oferta
- Deve ser possível associar único um voo a várias viagens diferentes
- Deve ser possível encontrar voos disponíveis filtrando por datas, intervalo de preços, companhia, número de conexões, classe de voo e geografia
- Deve ser possível um cliente comprar passagens para vários passageiros distintos